

PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EN PACIENTE UNFIT.

Redacción del protocolo:

Silvia Martín Batista: smarbat@gobiernodecanarias.org

Revisión del documento:

Ana Yurena Oliva Hernández: aoliher@gobiernodecanarias.org

Jefa de sección de clínica:

Carmen Marrero Santos: cmarsanm@gobiernodecanarias.org

Jefe de sección de laboratorio:

Joaquín Breña Atienza: jbreati@gobiernodecanarias.org

Jefe de servicio:

Pablo Rios Rull: priorul@gobiernodecanarias.org

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

- Estado actual de la leucemia mieloide aguda 3
- Definición de paciente unfit 3

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD

- Métodos diagnósticos5
- Reordenamientos y mutaciones que impactan en la decisión terapéutica5

ALGORITMO TERAPÉUTICO

- Clasificación funcional de los pacientes en el algoritmo terapéutico.....8
- Tratamiento de cada grupo8

DESCRIPCIÓN DE LOS ESQUEMAS TERAPÉUTICOS

ESQUEMA DECITABINA ORAL

- Descripción del esquema9
- Manejo del paciente y modificación de dosis9
- Reevaluación10

ESQUEMA AZACITIDINA

- Descripción del esquema 11
- Manejo del paciente y modificación de dosis11
- Reevaluación 12

ESQUEMA AZACITIDINA-VENETOCLAX

- Descripción del esquema12
- Manejo del paciente y modificación de dosis13
- Reevaluación15

ESQUEMA AZACITIDINA-IVOSIDENIB

- Descripción del esquema16
- Manejo del paciente y modificación de dosis 16
- Reevaluación20

ESQUEMA FLUGA

- Descripción del esquema20
- Manejo del paciente y modificación de dosis21

ESQUEMA LDAC

- Descripción del esquema22
- Manejo del paciente y modificación de dosis 22
- Reevaluación22

MEDIDAS DE SOPORTE 23

CRITERIOS DE RESPUESTA Y RECAÍDA 25

INTRODUCCIÓN

1. Estado actual de la leucemia mieloide aguda (LMA)

La LMA es una neoplasia hematológica, clonal, heterogénea y genéticamente compleja de las células progenitoras hematopoyéticas, caracterizada por la alteración de la hematopoyesis normal (stop madurativo) y por la inducción de la proliferación anormal de células de estirpe mieloide o células leucémicas (blastos), con acumulación en la médula ósea (MO), sangre periférica (SP) y/o infiltración de otros tejidos. En las 2 últimas décadas, se ha producido un gran avance en el conocimiento de la fisiopatología de esta neoplasia, lo cual ha permitido una mejor estratificación del riesgo al diagnóstico y el desarrollo de nuevos fármacos. Además, se ha mejorado en la selección de estrategias de tratamiento adaptadas al riesgo individualizado de cada paciente, al integrar las características biológicas de la LMA y las características clínicas del paciente, avanzando hacia un tratamiento más personalizado. A pesar de estos avances, los resultados a largo plazo todavía siguen siendo desalentadores y un alto porcentaje de pacientes fallecen.

La LMA es la leucemia aguda más frecuente en el adulto. Aunque puede aparecer a cualquier edad, la incidencia es mayor en pacientes de edad avanzada, con una mediana de edad al diagnóstico de 68 años. La incidencia aumenta progresivamente con la edad, desde 2,4 casos por cada 100.000 adultos menores de 60 años a 16-18 casos por 100.000 personas mayores de 70 años. Estas cifras indican que hasta 2/3 de los pacientes son mayores de 60 años, asociándose a un peor performance status, mayor comorbilidad y/o características biológicas de la LMA adversas, lo que condiciona que un alto porcentaje de pacientes no sean candidatos a quimioterapia intensiva (QTI) con curvas de supervivencia para este gran grupo de pacientes que no han cambiado en las últimas 5 décadas.

2. Definición de paciente unfit

La selección del paciente es compleja puesto que no existe una definición standard del paciente *unfit* (no candidato para recibir QTI) en LMA.

Los **criterios de Ferrara** son utilizados con frecuencia para ayudar a seleccionarlos:

El sujeto es considerado no elegible para terapia de inducción con quimioterapia estándar si cumple alguno de los siguientes criterios:

Edad ≥ 75 años ó Edad ≥ 18 a 74 años con al menos una de las siguientes comorbilidades relevantes:

- ECOG de 2 o 3
- Comorbilidad cardíaca relevante: antecedentes cardíacos de insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) que requiera tratamiento o fracción de eyección ≤ 45 -50% o angina crónica
- Comorbilidad pulmonar relevante: DLCO $\leq 65\%$ o FEV1 $\leq 65\%$
- Comorbilidad renal relevante: Aclaramiento de creatinina ≥ 30 ml/min a < 45 ml/min
- Insuficiencia hepática moderada con bilirrubina total $> 1,5$ a $\leq 3,0 \times$ LSN
- Cualquier otra comorbilidad que el médico considere incompatible con la quimioterapia intensiva.

También hay que valorar las condiciones sociales y apoyo familiar, la distancia a un hospital de referencia que pueda permitir un tratamiento más o menos complejo, y por supuesto las preferencias del paciente y de su entorno familiar.

La realización de escalas de valoración geriátrica pueden ayudar a la toma de decisiones. A continuación se exponen algunos ejemplos:

- **Actividades básicas de la vida diaria:** escalas de valoración funcional en relación con la capacidad para desarrollar actividades básicas de la vida diaria (ADL, *activities of daily living*), (IADL, *instrumental activities of daily living*).

- **Test de función física:** la aplicación de diferentes pruebas para medir la función física, como velocidad al caminar, puede redefinir la capacidad funcional en aquellos casos con buen ECOG. Referente a este ámbito es la prueba *Short Physical Performance Battery* (SPPB)

- **Comorbilidades:** aproximadamente un 50% de los pacientes mayores con LMA presentan al diagnóstico al menos una comorbilidad relevante que influye en el tratamiento. Las escalas más utilizadas para cuantificarla son el Charlson Comorbidity Index (CCI) y el Hematopoietic Cell Transplantation Comorbidity Index (HCT-CI).

- **Aspectos cognitivos:** esta condición es medible y puede ayudar a definir a un paciente como apto o no para recibir tratamiento intensivo. Algunos ejemplos son el Mini-Mental State Examination (MMSE) o el test del informador (IQCODE, *Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly*).

- **Valoración geriátrica (VG):** es el método para valorar e integrar todos estos aspectos de forma sistematizada e individualizada. Según las guías elaboradas por un panel de expertos, la VG en pacientes con cáncer debe incluir la evaluación del estado funcional, comorbilidades, aspectos cognitivos, salud mental, fatiga, situación y soporte social, nutrición y presencia de síndromes geriátricos. Debe llevarse a cabo aplicando test validados que cubran todos estos aspectos.

Hay que destacar que dentro del grupo de pacientes claramente *unfit*, deberíamos distinguir aquellos que no son candidatos a combinaciones, o incluso ni siquiera a ninguna terapia activa. De la misma forma, no existe consenso para esta distinción, y dependerá en gran parte del criterio clínico y de las preferencias del paciente. Desde un punto de vista práctico, podemos decir que, en general, los siguientes pacientes serán candidatos a tratamiento solo de soporte o a monoterapia (paciente *unfit* paliativo o frágil):

1. edad extrema (especialmente > 85-90 años). La edad *per se* no debe excluir a un paciente para recibir tratamientos combinados (AZA+IVO o AZA+VEN)
2. pacientes con comorbilidades orgánicas muy limitantes como insuficiencia renal crónica, cardíaca o hepática severas no atribuibles a la actividad leucémica
3. pacientes con afectación psiquiátrica/neurológica discapacitante/severa
4. pacientes sin ningún apoyo familiar y que no tengan autonomía suficiente para seguir una pauta de tratamiento tóxico
5. pacientes con neoplasias activas graves y concomitantes con pronóstico vital inferior a 3-6 meses
6. pacientes con ECOG 3-4 previo a la aparición de la LMA

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD

3. Métodos diagnósticos

- ◆ Citomorfología: el diagnóstico inicial de LMA, se fundamentará en el estudio citomorfológico y citoquímico, con la confirmación de blastos en médula ósea. El porcentaje de blastos para confirmar una LMA, ha ido variando a lo largo de los años y en las clasificaciones actuales tanto de la WHO 2022 como la International Consensus Classification (ICC 2022), el % de blastos no requerirá un número concreto en presencia de determinadas alteraciones genéticas.
- ◆ Citometría de flujo: ayuda a confirmar el linaje de los blastos y además es fundamental en la confirmación de la remisión completa (RC) tras QT y el seguimiento de la enfermedad mínima residual (EMR) en el transcurso del tratamiento.
- ◆ Citogenética: estudio obligatorio y fundamental al diagnóstico. Permite realizar una primera estratificación de los pacientes, en función de la presencia o no de alteraciones. El estudio citogenético puede incluir FISH para la t(8;21) e inv(16). Si se hace FISH se recomienda incluir el análisis por FISH de la t(15;17), alteraciones de los cromosomas 5, 7, 17 y reordenamientos de 11q23.
- ◆ Estudios moleculares: se recomienda realizarlos a través de la PLATAFO-LMA de forma centralizada (www.platafolma.org) y se pueden realizar mediante PCR y secuenciación de nueva generación (NGS). La identificación de mutaciones en determinados genes como FLT3, NPM1, CEBPA, KMT2A, c-KIT, IDH1 y IDH2, TP53, RUNX1, será útil, tanto para la estratificación del riesgo, como para el tratamiento; permitiendo el uso de nuevas moléculas dirigidas frente a determinadas alteraciones.

4. Reordenamientos y mutaciones que impactan en la decisión terapéutica

Reordenamientos específicos:

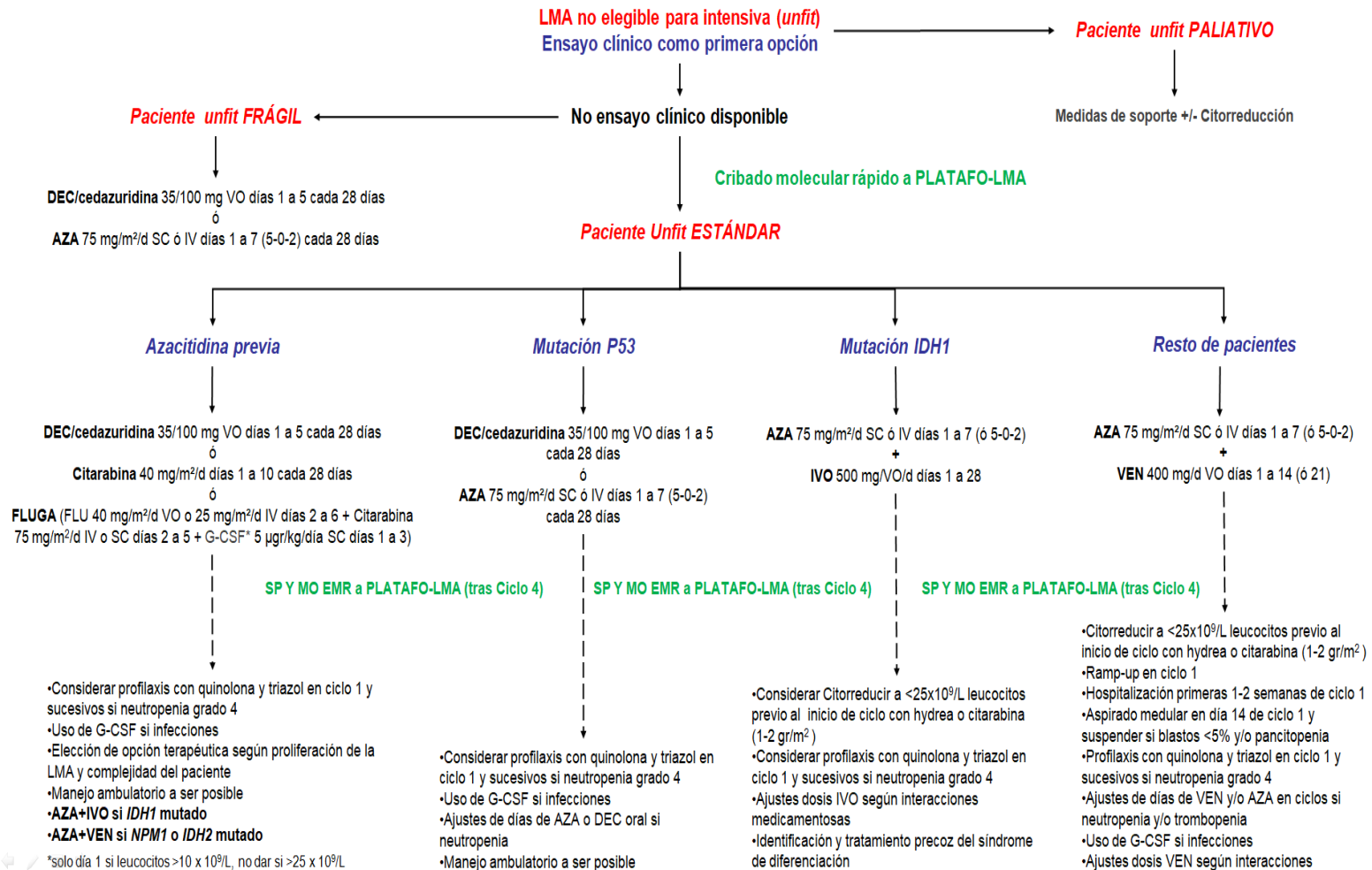
- **PML/RAR α** : se estima una frecuencia <2-3% en pacientes ancianos. Si se encuentra, el paciente debe ser tratado según protocolo específico.
- **CBF RUNX1/RUNXT1, CBF β /MYH11**: se estima una frecuencia <2-3% en pacientes ancianos. En caso de encontrar estos reordenamientos, existen mejores posibilidades de curación con regímenes intensivos (incluyendo gemtuzumab ozogamicina a dosis bajas), por lo que puede ser recomendable considerar al paciente para los protocolos PETHEMA LMA-CBF, aunque tuviera más de 70 años, siempre que se considere suficiente la performance del paciente.
- Reordenamientos de **KMT2A (MLLr), NUP98**: se estima una frecuencia <2-3% en pacientes ancianos. En caso de detectarse estos reordenamientos, los pacientes pueden

ser subsidiarios de ensayo clínico con inhibidores de menina1.

Mutaciones específicas:

- ✓ **LMA *P53*:** presencia de al menos una mutación *P53* con VAF 5% o más.
- ✓ **LMA *IDH1*:** presencia de al menos una mutación *IDH1* con VAF 5% o más.
- ✓ **LMA secundaria que ha recibido previamente HMAs:** presenta antecedentes de uso de un HMA para el tratamiento de un SMD, SMPC o SMD/SMPC previo, teniendo estos al menos 3 meses de evolución previa al diagnóstico de LMA. Una LMA secundaria a HMAs con mutación *IDH1*, será considerada en el grupo LMA *IDH1*, puesto que se pueden beneficiar de IVO+AZA. Una LMA secundaria a HMAs con mutación *IDH2* y/o *NPM1* será considerada en el grupo de otras LMA (ver justo abajo), puesto que se pueden beneficiar de VEN+AZA.
- ✓ **El resto de LMA:** si no cumple cualquiera de los criterios previos.

ALGORITMO GLOBAL LMA EN NO CANDIDATO A TERAPIA INTENSIVA



5. Clasificación funcional de los pacientes en el algoritmo terapéutico

Los pacientes se clasificarán según el criterio clínico en:

- **Paciente vulnerable/borderline:** aquellos pacientes que pudieran ser considerados *fit* o *unfit* (generalmente entre 70 y 75 años), el paciente informado debe ser un factor de decisión esencial respecto a la intención de dar un tratamiento intensivo potencialmente curativo (QTi estándar +/- alo-TPH) o un tratamiento no intensivo y potencialmente no curativo. Los hallazgos genéticos son también a tener en cuenta.
- **Paciente unfit paliativo:** por sus condiciones físicas, orgánicas, funcionales, y/o psicosociales, no se considera candidato a recibir tratamiento activo para su LMA. Estos pacientes deben ser propuestos para recibir soporte transfusional razonable y/o hidroxiurea para control de la leucocitosis, tratamiento de las posibles complicaciones dentro de un margen razonable, en ocasiones, estas medidas pueden prolongar la SG manteniendo la calidad de vida. Es conveniente implicar a la unidad de paliativos y hospitalización domiciliaria si es posible.
- **Paciente unfit frágil:** por sus condiciones físicas, orgánicas, funcionales, y/o psicosociales, no se considera candidato a recibir VEN+AZA o IVO+AZA, pero sí monoterapia con HMA.
- **Paciente unfit estándar:** por sus condiciones físicas, orgánicas, funcionales, y/o psicosociales, se considera candidato a recibir VEN+AZA o IVO+AZA.

6. Tratamiento de cada grupo

**** Tratamiento del paciente unfit PALIATIVO**

Se recomiendan medidas de soporte +/- citorreducción con agentes orales de baja intensidad ajustando según recuentos de leucocitos y toxicidades (por ejemplo, hidroxiurea entre 0,5 y 6 g/día según tolerancia distribuidos en 1 a 3 tomas diarias o mercaptopurina 50-100 mg/día en 1 toma diaria). Estos agentes quimioterápicos solo estarían indicados en caso de leucocitosis progresiva y/o sintomática.

**** Tratamiento del paciente unfit FRÁGIL**

Se recomienda tratamiento con monoterapia DEC/cedazuridina 35/100 mg vía oral (VO) días 1-5 cada 28 días ó AZA 75 mg/m²/d días 1 a 7 (5-0-2) cada 28 días, además de medidas de soporte +/- citorreducción con agentes orales de baja intensidad (por ejemplo hydrea), si precisa.

**** Tratamiento del paciente unfit ESTÁNDAR**

Se recomiendan diferentes opciones según la estratificación genética

* Pacientes con LMA P53: se recomienda tratamiento con monoterapia DEC/cedazuridina 35/100 mg VO días 1-5 cada 28 días ó AZA 75 mg/m²/d días 1 a 7 (5-0-2) cada 28 días.

* Pacientes con LMA IDH1: se recomienda tratamiento con AZA 75 mg/m²/d días 1 a 7 (ó 5-0-2) + IVO 500 mg/VO/d días 1 a 28.

* Pacientes con LMA secundaria tras tratamiento previo con HMAs por SMD o SMPC o SMD/SMPC: se recomienda tratamiento con DEC/cedazuridina 35/100 mg VO días 1-5 cada 28 días ó Citarabina 40 mg/m²/d SC días 1 a 10 cada 28 días ó FLUGA (FLU 40 mg/m²/d VO o 25 mg/m²/d IV días 2 a 6 + Citarabina 75 mg/m²/d IV o SC días 2 a 5 + G-CSF 5 µgr/kg/día SC días 1 a 3)

Se debe priorizar a un esquema que contribuya a mantener la calidad de vida del paciente, siendo preferibles DEC/cedazuridina 35/100 mg VO ó Citarabina 40 mg/m²/d SC. DEC oral se puede recomendar en pacientes que no hayan recibido DEC intravenosa, y LDAC en pacientes que hayan recibido previamente DEC intravenosa o AZA.

FLUGA se recomienda solo en pacientes con mejor perfil funcional y/o con LMA muy proliferativa.

Una LMA secundaria a HMAs con mutación IDH1, será considerada en el grupo LMA IDH1, puesto que se pueden beneficiar de IVO+AZA. Una LMA secundaria a HMAs con mutación IDH2 y/o NPM1 será considerada en el grupo de otras LMA, puesto que se pueden beneficiar de VEN+AZA

En estos pacientes tan difíciles de tratar se puede incluso optar por un manejo no invasivo, administrando solo tratamiento de soporte, especialmente en LMAs con fenotipo indolente.

* Resto de pacientes con LMA: se recomienda tratamiento con AZA 75 mg/m²/d días 1 a 7 (ó 5-0-2) + VEN 400 mg/d VO días 1 a 14 (ó 21 ó 28).

DESCRIPCIÓN DE LOS ESQUEMAS TERAPÉUTICOS

ESQUEMA DECITABINA ORAL

Decitabina-cedazuridina oral (un comprimido una vez al día con 35 mg de decitabina y 100 mg de cedazuridina como combinación de dosis fija) los días 1 a 5.

Se administrará en ayunas sin ingerir alimentos durante 2 horas antes y al menos 2 horas después de la administración.

Se recomienda la administración de hidroxurea (ajustando entre 0,5 y 6 gramos/día, en 1 a 3 tomas diarias; no administrar concomitantemente con Decitabina-cedazuridina oral) o incluso citarabina intravenosa (IV) (en pacientes con mejor reserva y/o leucocitosis no controlada con hidroxurea, máximo de 1 gramo/m² en infusión de 2 horas, 1 ó 2 días) para controlar la hiperleucocitosis (si >15-25x10⁹/L) durante el primer ciclo y durante los siguientes ciclos si esta se produce.

Los pacientes podrían necesitar al menos de 4 a 6 ciclos para obtener respuesta. Se desaconseja considerar falta de respuesta antes del ciclo 4-6, puesto que se observan respuestas tardías.

Medidas de soporte

Se recomiendan las medidas de soporte generales y además:

- Se puede administrar G-CSF en caso de infección amenazante para la vida en situación de neutropenia grave, incluso si hay cierto grado de enfermedad activa.
- Considerar profilaxis con triazol en ciclo 1 y sucesivos si existe o se prevé una neutropenia grado 4 ($<0,5 \times 10^9/L$) de más de 7 días de duración.
- Se recomienda administrar antiemético profiláctico 30 minutos antes de la toma de decitabina oral, aunque no siempre es necesario.
- En general bajo riesgo de síndrome de lisis tumoral (SLT), pero asegurar correcta hidratación $\pm$ alopurinol según los factores de riesgo.

Ajustes de dosis e interacciones

No se recomiendan modificaciones de dosis por neutropenia o trombopenia severas en caso de leucemia persistente.

No se realizarán modificaciones de dosis durante un mismo ciclo. Cada dosis se modificará en el siguiente ciclo de tratamiento según el recuento absoluto de neutrófilos (RAN) y el recuento plaquetario de ciclos previos.

Los ajustes de dosis se realizarán de acuerdo con la ficha técnica. Si está indicado, se realizará una evaluación de la médula ósea para determinar si la mielosupresión continua está relacionada con la infiltración leucémica persistente o progresiva.

El siguiente ciclo se debe retrasar si el recuento absoluto de neutrófilos es inferior a $0,5 - 1,0 \times 10^9/l$ y las plaquetas son inferiores a $25 - 50 \times 10^9/l$ en ausencia de enfermedad activa.

En ausencia de enfermedad activa:

- Si se produce una recuperación hematológica (RAN de al menos $0,5 - 1,0 \times 10^9/l$ y plaquetas de al menos $20 - 50 \times 10^9/l$) dentro del plazo de 2 semanas desde el último ciclo de tratamiento, se debe continuar el tratamiento con la misma dosis.
- Si no se produce una recuperación hematológica (RAN de al menos $1,0 \times 10^9/l$ y plaquetas de al menos $20 - 50 \times 10^9/l$) dentro del plazo de 2 semanas desde el último ciclo de tratamiento:
 - El tratamiento se debe retrasar hasta 2 semanas adicionales
 - El paciente debe reanudar el tratamiento con una dosis reducida los días 1 a 4. Se deben considerar más reducciones de dosis en el orden indicado en la Tabla 1 si la mielosupresión persiste después de una reducción de dosis.
 - La dosis se debe mantener o aumentar en los ciclos posteriores según esté clínicamente indicado.

Tabla de recomendaciones para la reducción de la dosis de decitabina oral en caso de toxicidad hematológica.

Nivel de reducción de dosis	Dosis recomendada
-1	1 comprimido oral días 1 a 4
-2	1 comprimido oral días 1 a 3
-3	1 comprimido oral días 1, 3 y 5

Si la dosis reducida se tolera bien y la toxicidad que la motivó fue $\leq$ Grado 3, se ha resuelto y no reaparece, se podrá reanudar la dosis al nivel original en el siguiente ciclo.

Evaluación de la respuesta

Se recomienda realizar el aspirado de médula ósea opcional al final del Ciclo 1 ó 2. Se debe realizar un aspirado de médula ósea al final del Ciclo 6 y a continuación solo se repite si se sospecha una recaída (u otra indicación médica).

ESQUEMA AZACITIDINA

AZA 75 mg/m²/día días 1 a 7 en un esquema de 5-0-2 (descanso fin de semana) en un ciclo de 28 días. En principio el fármaco se administrará vía subcutánea tal y como consta en ficha técnica, y solo la recibirán vía endovenosa aquellos pacientes con trombopenia grave a pesar de soporte transfusional.

Se recomienda la administración de hidroxiurea (ajustando entre 0,5 y 6 gramos/día, en 1 a 3 tomas diarias; no administrar concomitantemente con AZA) o incluso citarabina IV (en pacientes con mejor reserva y/o leucocitosis no controlada con hidroxiurea, máximo de 1 gramo/m² en infusión de 2 horas, 1 ó 2 días) para controlar la hiperleucocitosis (si $>15-25 \times 10^9/L$) durante el primer ciclo. Durante los siguientes ciclos si esta se produce. La opción de citarabina para citorreducción debe usarse prestando atención a las posibles toxicidades (especialmente la neurotoxicidad ya que, aún siendo muy rara a esas dosis, los pacientes de edad avanzada pueden ser más susceptibles).

Los pacientes podrían necesitar al menos de 4 a 6 ciclos para obtener respuesta con AZA. Se desaconseja considerar falta de respuesta antes del ciclo 4-6, puesto que se observan respuestas tardías.

Medidas de soporte

Se recomiendan las medidas de soporte generales y además:

- En caso de reacción local importante tras AZA, se puede recomendar la administración de crema de corticoide tópico en el lugar de punción tras la administración.
- Antiemético opcional: ondansetrón 4-8 mg, 30 minutos antes de AZA. Considerar metoclopramida en casos con estreñimiento o susceptibles al mismo.
- Tratamiento del estreñimiento por AZA, e incluso profilaxis (por ejemplo lactulosa 1 sobre diario) si se ha producido en ciclos previos.

- Se puede administrar G-CSF en caso de neutropenia profunda e infección amenazante para la vida, si no existe evidencia de enfermedad activa.
- Considerar profilaxis con triazol en ciclo 1 y sucesivos si hay o se prevé una neutropenia grado 4 de más de 7 días de duración.
- En general bajo riesgo de SLT, pero asegurar correcta hidratación $\pm$ alopurinol según los factores de riesgo.

Ajustes de dosis e interacciones

Los ajustes de dosis se realizan según ficha técnica. Generalmente no son requeridos estos ajustes de dosis en monoterapia, pero sí que suele ser necesario espaciar los ciclos a 6-8 semanas, sobre todo en aquellos pacientes que reciben múltiples ciclos y tienen la enfermedad controlada.

En general, en pacientes con recuentos basales normales, se retrasa el ciclo y se puede reducir la dosis de 5-azacitidina al 50% si los recuentos no se recuperan en un plazo de 14 días. En pacientes con recuentos basales disminuidos, se intenta no retrasar el siguiente ciclo ni reducir la dosis.

Ajuste de dosis de AZA según la función renal y los electrolitos séricos: en caso de toxicidad renal, en particular, aumento de creatinina $>$ Grado 1, se debe reducir la dosis de AZA de acuerdo con la información de prescripción. De igual manera, si se producen elevaciones inexplicables de la creatinina sérica o del nitrógeno ureico en sangre (BUN), se debe retrasar el siguiente ciclo hasta que los valores vuelvan a la normalidad o a los valores basales, y la dosis se debe reducir un 50 % en el siguiente ciclo de tratamiento. Si se producen reducciones inexplicables de los niveles de bicarbonato sérico a <20 mEq/L, se debe reducir la dosis de AZA un 50 % en el siguiente ciclo. La dosis de AZA puede volver a aumentarse a 75 mg/m² en el siguiente ciclo, si la toxicidad se ha recuperado a $\leq$ Grado 1 o al estado basal del paciente.

Evaluación de la respuesta

Se recomienda realizar el aspirado de médula ósea opcional al final del Ciclo 1 ó 2. Se debe realizar un aspirado de médula ósea al final del Ciclo 6 y a continuación solo se repite si se sospecha una recaída (u otra indicación médica).

ESQUEMA AZACITIDINA-VENETOCLAX

Administración del ciclo 1

AZA 75 mg/m²/día los días 1 a 7 en un esquema de 5-0-2 (descanso fin de semana) combinado con VEN 400 mg/día, días 1 a 14, 21 (según protocolo PETHEMA) ó 28 (según ficha técnica).

VEN se administrará con un aumento gradual de 3 días (ramp-up), comenzando con una dosis de 100 mg el Día 1, 200 mg el Día 2 y 400 mg el Día 3 del Ciclo 1. En caso de no ingresar al paciente, se requiere control en hospital de día cada 48-72 horas las dos primeras semanas.

Los ciclos sucesivos se administrarán en un intervalo mínimo de 28 días, pudiendo administrarse cada 42-56 días en aquellos pacientes con mala tolerancia.

En esta tabla se muestra el esquema habitual del ciclo 1.

Fármaco	Dosis	Vía	Días
Azacitidina	75 mg/m ²	s.c./ IV	1-7
Venetoclax	100 mg**	oral	1
Venetoclax	200 mg**	oral	2
Venetoclax	400 mg**	oral	3-21*¥

*Se recomienda realizar un aspirado de médula ósea aproximadamente en el día 14 (opcional), si el resultado es compatible con MLFS (“morfológic leukemia free state”), RC o RCi se puede retirar VEN hasta el inicio del Ciclo 2. También se puede realizar el aspirado medular en el día 28.

** Se requiere ajuste de dosis de VEN si se administra concomitantemente un inhibidor de CYP3A (50% de reducción de dosis con inhibidor moderado y 75% con inhibidor potente; es decir, máximo 100 mg de VEN si se coadministra con posaconazol).

¥ El esquema de administración de VEN según ficha técnica incluye 28 días de administración continua por ciclo. La recomendación de 14-21 días se basa en la experiencia acumulada del grupo PETHEMA y otros grupos cooperativos.

Esquema de tratamiento VEN+AZA en ciclos sucesivos

Pautas de VEN 400mg y AZA 7 días seguidos o con descanso 5-0-2. No iniciar el siguiente ciclo hasta recuperación de neutropenia ($>1 \times 10^9/L$) y trombopenia ($>50 \times 10^9/L$) en pacientes en RC o RCi. Los ciclos se administrarán con una frecuencia mínima de 28 días, pudiendo administrarse cada 42-56 días en aquellos pacientes con mala tolerancia o neutropenia prolongada. Administrar hasta recaída o progresión de LMA mientras exista buena tolerancia. Se recomienda estrecho seguimiento de pacientes con mutaciones de FLT3 para iniciar segunda línea de forma precoz según protocolo LMA-RR-On.

En esta tabla se muestra el esquema habitual en ciclos 2 y sucesivos.

Fármaco	Dosis	Vía	Días
Azacitidina	75 mg/m ²	s.c./ IV	1-7
Venetoclax	400 mg**	oral	1-14*¥

* En pacientes con neutropenia previa prolongada (neutropenia en el día +28 de cualquier ciclo previo) o mala tolerancia se aconseja administrar sólo 7 días de VEN (días 1-7).

** Se requiere ajuste de dosis si se administra concomitantemente a un inhibidor de CYP3A (50% de reducción de dosis con inhibidor moderado y 75% con inhibidor potente; es decir, máximo 100 mg de VEN si se coadministra con posaconazol).

¥ El esquema de administración de venetoclax según ficha técnica incluye 28 días de administración continua por ciclo. La recomendación de 7-14 días se basa en la experiencia del grupo PETHEMA.

Medidas de soporte

- En caso de reacción local importante tras AZA, se puede administrar crema de

corticoide tópico en el lugar de punción tras la administración.

- Antiemético opcional: ondansetrón 4-8 mg, 30 minutos antes de azacitidina. Considerar metoclopramida en casos con estreñimiento o susceptibles al mismo.
- Tratamiento del estreñimiento por AZA, e incluso profilaxis (por ejemplo lactulosa 1 sobre diario) si se ha producido en ciclos previos.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg o ranitidina 300 mg/día p.o.
- Profilaxis antifúngica según la profundidad y duración de la neutropenia (se recomienda si se prevé u ocurre neutropenia grado 4 y >7 días) aunque puede dejarse a criterio del clínico y pautarlo solo en pacientes con factores de riesgo como toma crónica de corticoides o patología pulmonar de base, conociendo que el NNT (número necesario a tratar) para evitar una infección fúngica es de 25.
- Soporte transfusional adecuado (plaquetas >10.000 y Hb >8gr/dl, adaptado según clínica hemorrágica y anémica).
- Aumento de riesgo de SLT, administrar profilaxis, asegurar correcta hidratación + alopurinol o rasburicasa según los factores de riesgo (no se requiere en pacientes en RC/RCi/MLFS).

Precauciones especiales

- Citorreducir a $<25 \times 10^9/L$ leucocitos previo al inicio de ciclo con hydreia (máximo 6 gr/día, repartidos en dosis cada 6-12 horas) o citarabina (1-2 gr/m²).
- Aspirado medular aproximadamente en el día 21 o 28 de ciclo 1 y suspender si blastos <5% y/o pancitopenia. Este aspirado es opcional y solo tiene por objetivo guiar para una suspensión precoz de VEN: si el resultado es compatible con MLFS (“morfológic leukemia free state”), RC o RCi se puede interrumpir VEN hasta el inicio del Ciclo 2.
- Ajustes de días de VEN y/o AZA en ciclos sucesivos si neutropenia y/o trombopenia.
- Ajustes dosis VEN según interacciones.
- Uso de G-CSF restringido, sobre todo si infecciones o neutropenias muy prolongadas (>35-42 días, en ausencia de enfermedad visible). En caso de respuesta completa confirmada (con recuperación hematológica incompleta) se puede valorar administrar G-CSF en situaciones que requieran aumento del recuento de neutrófilos, valorar cada situación particular.

Ajustes de dosis y manejo de la mielotoxicidad

En pacientes con neutropenia grado 4 ($<0.5 \times 10^9/L$) y/o una evaluación de médula ósea realizada aproximadamente a partir del día 14 del ciclo 1 que no muestre infiltración leucémica (generalmente en aplasia), se puede suspender VEN.

En pacientes con RC morfológica y trombopenia o neutropenia de grado 3 o 4 después del día 29 del ciclo:

- Primera aparición: Retrasar de 14 a 21 días el siguiente ciclo hasta la recuperación completa e iniciar el siguiente ciclo con el siguiente esquema: AZA en la dosis inicial + VEN durante 14 días (7 días en caso que en el primer ciclo se administraran 14 días o menos de VEN).
- Segunda aparición: Retrasar de 14 a 21 días el siguiente ciclo hasta la recuperación completa e iniciar el siguiente ciclo con el siguiente esquema: AZA en la dosis inicial + VEN durante 7 días.
- Tercera aparición: Retrasar de 14 a 21 días hasta la recuperación completa e iniciar el siguiente ciclo con el siguiente esquema: AZA al 50 % de la dosis inicial + VEN durante 7 días. NOTA: En caso de que el paciente presente cifra de neutrófilos normal y sólo presente trombocitopenia en rango de riesgo, se recomienda optar por reducir los días de 5-Azacitidina a 5 (en lugar de 7, manteniendo la misma dosis o ajustando, en función de la celularidad medular).

No se recomiendan modificaciones de dosis en caso de leucemia persistente.

Ajustes de dosis en caso de interacciones medicamentosas:

La coadministración de un inhibidor potente o moderado del CYP3A requiere un ajuste de la dosis de VEN

Dosis de venetoclax	Dosis de venetoclax si se da un inhibidor moderado de CYP3A	Dosis de venetoclax si se da inhibidor potente de CYP3A
100 mg	50 mg	10 mg
200 mg	100 mg	50 mg
400 mg	200 mg	100 mg

El ramp-up será el siguiente si el paciente está recibiendo un inhibidor potente del CYP3A: comenzando con una dosis de 10 mg el día 1, una dosis de 20 mg el día 2, una dosis de 50 mg el día 3, 100 mg el día 4 del ciclo 1 y en adelante.

Evaluación de la respuesta

Se puede realizar el aspirado de médula ósea aproximadamente en el día 14 o 21 del ciclo 1 (opcional) con el fin de guiar la interrupción de VEN antes del día 28. Se debe realizar un aspirado de médula al final del Ciclo 1 y/o 2 (en ambos casos idealmente cuando se produce la recuperación hemoperiférica con cifras de neutrófilos $>1 \times 10^9/L$ y plaquetas $>50-100 \times 10^9/L$; y antes del día 35-42 si no se produce la recuperación). A continuación se recomienda realizar un aspirado de médula ósea al final del Ciclo 4 y del Ciclo 6 y después solo se repite si se sospecha una recaída (u otra indicación médica). La evaluación de la enfermedad se basa en el examen físico más reciente, los resultados de médula ósea y los valores hematológicos recientes. No se recomienda en este protocolo discontinuación ni incremento de dosis del esquema terapéutico en base a los resultados de EMR.

ESQUEMA AZACITIDINA-IVOSIDENIB

IVO 500 mg por vía oral los días 1 a 28, más AZA 75 mg/m²/día, días 1 a 7 en un esquema de 5-0-2 (descanso fin de semana) en ciclos de 28 días.

La dosificación de IVO es continua; no hay periodos de descanso entre ciclos. Se debe indicar a los pacientes que tomen su dosis diaria aproximadamente a la misma hora cada día y que trague los comprimidos enteros con agua, con o sin alimentos.

Se recomienda la administración de hidroxiurea (ajustando entre 0,5 y 6 gramos/día, en 1 a 3 tomas diarias; no administrar concomitantemente con AZA) o incluso citarabina intravenosa (en pacientes con mejor reserva y/o leucocitosis no controlada con hidroxiurea, máximo de 1 gramo/m² en infusión de 2 horas, 1 ó 2 días) para controlar la hiperleucocitosis (si $>15-25 \times 10^9/L$) durante el primer ciclo. Durante los siguientes ciclos si esta se produce. La opción de citarabina para citorreducción debe usarse prestando atención a las posibles toxicidades (especialmente la neurotoxicidad ya que, aún siendo muy rara a esas dosis, los pacientes de edad avanzada pueden ser más susceptibles).

Hay que considerar, especialmente en los primeros 2-4 ciclos, que puede producirse un incremento inicial de leucocitos, e incluso blastos en sangre, sin que ello signifique una progresión leucémica, pudiendo este evento estar en relación con la diferenciación. Por este motivo se recomienda mantener el tratamiento con IVO (o AZA+IVO si corresponde inicio del ciclo) a pesar del aumento inicial de leucocitos e incluso blastos en sangre y/o médula, siempre que no exista una clara progresión clínica. Cuando ocurra esta leucocitosis con o sin blastosis, se recomienda citoreducir usando hidroxiurea. Solo si ocurre o se sospecha un síndrome de diferenciación, se recomendará tratar con esteroides e incluso suspender temporalmente el IVO.

Los pacientes podrían necesitar al menos de 4 a 6 ciclos para obtener respuesta con IVO+AZA. Se desaconseja considerar falta de respuesta antes del ciclo 4-6, puesto que se observan respuestas tardías.

Medidas de soporte

Se recomiendan las medidas de soporte generales y además:

- En caso de reacción local tras AZA, se puede administrar crema de corticoide tópico en el lugar de punción.
- Se recomienda administrar antiemético profiláctico 30 minutos antes de la inyección de AZA, aunque no siempre es necesario. Considerar metoclopramida en casos con estreñimiento o susceptibles al mismo.
- Tratamiento del estreñimiento por AZA, e incluso profilaxis (por ejemplo lactulosa 1 sobre diario) si se ha producido en ciclos previos.
- Se puede administrar G-CSF en caso de neutropenia profunda si no existe evidencia de enfermedad activa. Se puede administrar G-CSF en caso de infección grave en situación de neutropenia grave, incluso si hay cierto grado de enfermedad activa. Hay que tener precaución especial puesto que puede inducir leucocitosis en un contexto de riesgo de síndrome de diferenciación.
- Se recomienda profilaxis con triazol en ciclo 1 y sucesivos si hay o se prevé una neutropenia grado 4 de más de 7 días de duración. El régimen IVO+AZA conduce

probablemente a menos mielosupresión que AZA en monoterapia, y menos infecciones, y por tanto puede ser menos necesaria la profilaxis antibacteriana y antifúngica (que pueden producir prolongación de QTc e interacciones medicamentosas). Por tanto, en estos casos, valorar optar por el uso del Isavuconazol, en lugar del Posaconazol, por su menor interacción farmacológica y por tanto, menor riesgo de prolongación del QTc. Sin embargo, los pacientes tratados con IVO+AZA pueden experimentar igualmente neutropenia profunda, incluso en ciclos tardíos, y además suelen recibir con cierta frecuencia esteroides por síndrome de diferenciación o su sospecha, siendo esto también un factor de riesgo a tener en cuenta para administrar profilaxis incluso en ausencia de neutropenia profunda. En general bajo riesgo de SLT, pero asegurar correcta hidratación $\pm$ alopurinol según los factores de riesgo.

Identificación y tratamiento precoz del síndrome de diferenciación.

El síndrome de diferenciación es un riesgo conocido asociado al tratamiento con ivosidenib en pacientes con LMA y puede presentarse durante el primer ciclo o posteriormente. Los síntomas clínicos incluyen leucocitosis no infecciosa, edema periférico, pirexia, disnea, derrame pleural, hipotensión, hipoxia, infiltrados pulmonares, derrame pericárdico, sobrecarga hídrica y aumento de la creatinina.

Puede ser potencialmente mortal o incluso mortal si no se trata. En caso de sospecha de síndrome de diferenciación (de cualquier grado), se debe iniciar la administración de corticosteroides sistémicos y la monitorización hemodinámica, como se detalla a continuación en la tabla. En caso de leucocitosis, se debe iniciar citorreducción con hidroxiurea. Las dosis de corticosteroides e hidroxiurea deben reducirse solo después de la clara mejoría de los síntomas. En caso de intolerancia a hidroxiurea, puede administrarse 1 gr/m² de citarabina intravenosa. Los síntomas del síndrome de diferenciación pueden reaparecer tras la interrupción prematura del tratamiento con corticosteroides o hidroxiurea. El tratamiento con ivosidenib se interrumpirá si los signos/síntomas del síndrome de diferenciación de grado 3 o superior persisten durante más de 48 horas, incluso después del inicio de los corticosteroides sistémicos. El tratamiento con ivosidenib una vez al día debe reanudarse cuando los signos/síntomas mejoren a grado 2 o inferior y tras la mejoría del estado clínico del paciente.

Toxicidad
Síndrome de diferenciación

Acción recomendada

- Si se sospecha síndrome de diferenciación (de cualquier grado), administrar corticosteroides sistémicos a la dosis sugerida de 10 mg de dexametasona IV cada 12 horas hasta la desaparición de los signos y síntomas durante un mínimo de 3 días y reducir la dosis solo tras la resolución de los síntomas. La interrupción prematura puede provocar la reaparición de los síntomas.
- Iniciar monitorización hemodinámica hasta la resolución de los síntomas y durante un mínimo de 3 días.
- Interrumpir el tratamiento con IVO si los

signos o síntomas de grado 3 o superior persisten durante más de 48 horas tras el inicio de los corticosteroides sistémicos.

- Reanudar el tratamiento con 500 mg de IVO una vez al día cuando los signos o síntomas sean de grado 2 o inferior y tras la mejoría del estado clínico.

Leucocitosis (recuento de glóbulos blancos $>25 \times 10^9/L$ o un aumento absoluto del recuento total de glóbulos blancos $>15 \times 10^9/L$ desde el valor inicial)

- Iniciar el tratamiento con hidroxiurea según indicación clínica.

- Disminuir gradualmente la dosis de hidroxiurea solo después de que la leucocitosis mejore o se resuelva. La interrupción prematura de IVO puede provocar una recurrencia.

- Interrumpir el tratamiento con IVO si la leucocitosis no mejora tras el inicio de la hidroxiurea.

- Reanudar el tratamiento con 500 mg de IVO una vez al día cuando la leucocitosis se haya resuelto.

Manejo de la prolongación del intervalo QTc

En primer lugar, esta es la clasificación CTCAE de prolongación del QTc (intervalo QT corregido con la Fórmula de Fridericia; QTcF).

1. Grado 1: QTc promedio de 450 a 480 ms
2. Grado 2: QTc promedio de 481 a 500 ms
3. Grado 3: QTc promedio ≥ 501 ms; cambio > 60 ms respecto al valor basal
4. Grado 4: Torsade de pointes; taquicardia ventricular polimórfica; signos/síntomas de arritmia grave

No se podrá iniciar IVO en caso de QTcF ≥ 500 ms, según el método de Fridericia, o ante cualquier otro factor que aumente el riesgo de prolongación del QT o eventos arrítmicos (p. ej., hipopotasemia severa no controlada, antecedentes personales o familiares establecidos de síndrome de intervalo QT largo). Los pacientes con un intervalo QTcF prolongado en el contexto marcapasos o de un bloqueo de rama del haz de His pueden iniciar IVO, aunque en estos casos se recomienda consulta con cardiología.

Una vez iniciado IVO, los pacientes pueden tener un mayor riesgo de desarrollar prolongación del intervalo QT, especialmente cuando se usa en combinación con fármacos antiarrítmicos, fluoroquinolonas, antifúngicos azólicos, antagonistas de la serotonina (5-HT₃) o inhibidores moderados o potentes del CYP3A4. Se debe evitar administrar medicamentos concomitantes asociados con la prolongación del intervalo QT y, si no hay otras opciones terapéuticas disponibles, monitorizar a los pacientes y

evaluar el ECG y los electrolitos (incluidos potasio, magnesio y calcio), especialmente en pacientes que presenten náuseas, vómitos o diarrea.

Se debe realizar un ECG antes del inicio del tratamiento, al menos una vez a la semana durante las primeras 3 semanas de tratamiento y posteriormente una vez al mes si el intervalo QTc permanece ≤ 480 ms.

Los pacientes que experimenten una prolongación del intervalo QTcF >480 ms (grado CTCAE 2) mientras reciben IVO deben ser manejados de acuerdo con las siguientes pautas:

- Se deben controlar los niveles de electrolitos (potasio, calcio y magnesio) y administrar suplementos para corregir cualquier valor fuera del rango normal.
- Se deben revisar y ajustar las terapias concomitantes según corresponda para los medicamentos con efectos conocidos de prolongación del intervalo QT
- Si no se identifica otra causa y especialmente si el QTcF permanece elevado (después de implementar las medidas anteriores), se podrá interrumpir IVO y se deberá volver a realizar un ECG aproximadamente una semana después de la primera observación de la prolongación del QTcF o con mayor frecuencia según esté indicado. Si el QTcF se ha normalizado o mejorado se deberá considerar la reexposición a IVO si se suspendió.
- Se deberá realizar un ECG al menos una vez por semana durante dos semanas tras conseguir la reducción del QTcF a ≤ 480 ms.

Ajustes de dosis por otras toxicidades

Si se produce más de un efecto adverso que requiera una modificación de la dosis, una vez que todos los eventos adversos hayan remitido a los valores iniciales o de Grado 1, la dosis de IVO deberá reducirse a 250 mg.

Se desaconsejan los retrasos de dosis (es decir, dosis administradas más de 12 horas después de la hora habitual), excepto cuando sea necesario para el manejo de los eventos adversos.

Los grados especificados para los eventos adversos se definen según los Criterios Terminológicos Comunes para Eventos Adversos (CTCAE).

Toxicidad

Other Grade 3 or higher adverse reactions

Acción recomendada

- Interrumpir IVO hasta que la toxicidad se resuelva a Grado 1 o inferior, o al nivel basal, luego reanudar a 500 mg diarios (si toxicidad previa de Grado 3) o 250 mg diarios (si toxicidad previa de Grado 4).
- Si la toxicidad de Grado 3 ocurre (una segunda vez), reducir la dosis de IVO a 250 mg diarios hasta que la toxicidad se resuelva, luego reanudar a 500 mg diarios. Si la toxicidad de Grado 3 ocurre (una tercera vez), o la toxicidad

de Grado 4 recurre, interrumpir IVO.

Ajustes de dosis por interacciones medicamentosas

El IVO se metaboliza principalmente por el CYP3A4 y sus concentraciones plasmáticas aumentan con la administración concomitante de un inhibidor potente o moderado del CYP3A4, lo que puede aumentar el riesgo de prolongación del intervalo QTcF. La administración de inhibidores potentes o moderados del CYP3A4 debe seguir la práctica clínica habitual local; las modificaciones de la dosis de IVO deben seguir las recomendaciones de la ficha técnica. Deben evitarse siempre que sea posible durante el tratamiento con IVO y, en su lugar, deben considerarse terapias alternativas que no sean inhibidores potentes o moderados del CYP3A4.

Si no es posible una alternativa adecuada, la dosis recomendada de IVO debe reducirse a 250 mg (1 comprimido de 250 mg) una vez al día. Una vez suspendido el inhibidor moderado o potente del CYP3A4, la dosis de IVO debe aumentarse de nuevo a 500 mg después de al menos 5 vidas medias del inhibidor. Además, si no es posible una alternativa adecuada, se debe tratar a los pacientes con precaución y monitorizarlos estrechamente para detectar la prolongación del intervalo QTcF al menos una vez por semana.

Evaluación de la respuesta

Se recomienda realizar el aspirado de médula ósea al final del Ciclo 1 y/o 2. A continuación se recomienda realizar un aspirado de médula ósea al final del Ciclo 4 y del Ciclo 6 y a continuación solo se repite si se sospecha una recaída (u otra indicación médica). La evaluación de la enfermedad del sujeto se basa en el examen físico más reciente, los resultados de médula ósea y los valores hematológicos recientes.

ESQUEMA FLUGA

Criterios para administrar FLUGA de forma ambulatoria.

Se deberán cumplir todos estos criterios:

- Buen estado general que le permita correcto manejo ambulatorio.
- Posibilidad de administrar medicación por vía oral.
- LMA no hiperleucocitaria (leucocitos $< 25 \times 10^9/L$).
- Función renal adecuada.
- Buena diuresis basal y posibilidad de hidratación adecuada por vía oral.
- Ausencia de signos/síntomas y datos bioquímicos de SLT espontáneo.
- Ácido úrico basal en rango normal.

- Ausencia de coagulopatía de consumo en los exámenes de hemostasia.
- Ausencia inicial de cualquier complicación grave infecciosa, hemorrágica, tromboesquémica o de cualquier otro tipo, que aconseje manejo en régimen de hospitalización.
- Capacidad del paciente/familiar/acompañante de reconocer signos o síntomas que requieran evaluación médica urgente.

Criterios para administrar la quimioterapia en régimen de hospitalización.

Se aconsejará la administración de la quimioterapia FLUGA en régimen de hospitalización si no se cumplen todos los criterios arriba indicados.

Ciclo 1 de FLUGA

☐ Si el paciente se administra la quimioterapia en régimen ambulatorio:

Priming con G-CSF (filgrastim), 5 microgr/kg/día, SC días 1 a 3. Solo 1 día si hiperleucocitosis $> 10 \times 10^9/L$, no dar si hiperleucocitosis $> 25 \times 10^9/L$.

Fludarabina, se administrará desde el día 2 hasta el día 6, por vía oral, a la dosis de 40 mg/m²/día. En mayores de 75 años administrar una dosis menos de fludarabina (desde el día 2 hasta el día 5)

Citarabina, se administrará desde el día 2 hasta el día 5 por vía subcutánea, a la dosis de 75 mg/m²/día.

☐ Si el paciente se administra la quimioterapia en régimen de hospitalización se podrá administrar la citarabina y la fludarabina por vía intravenosa de la siguiente forma:

Priming con G-CSF (filgrastim), 5 microgr/kg/día, SC días 1 a 3. Solo 1 día si hiperleucocitosis $> 10 \times 10^9/L$, no dar si hiperleucocitosis $> 25 \times 10^9/L$.

Fludarabina, desde el día 2 hasta el día 6, por vía intravenosa, en 30 minutos, a la dosis de 25 mg/m²/día. En mayores de 75 años administrar una dosis menos de fludarabina (desde el día 2 hasta el día 5)

Citarabina, desde el día 2 hasta el día 5, por vía intravenosa, en perfusión de 6 horas, a la dosis de 75 mg/m²/día.

- Modificaciones de dosis de Ara-C durante la inducción: no se sugieren modificaciones específicas de dosis puesto que en estas guías de tratamiento se contemplan dosis bajas de Ara-C.

- Modificación de la dosis de fludarabina durante el tratamiento de inducción: la dosis debe ser modificada de acuerdo con el aclaramiento estimado de creatinina, siguiendo la fórmula de Cockcroft-Gault:

- Aclaramiento de creatinina en hombres (ml/min): $(140 - \text{edad}) \times (\text{peso})^* / (72) \times (\text{creatinina sérica})$

- Aclaramiento de creatinina en mujeres (ml/min): $0,85 \times (140 - \text{edad}) \times (\text{peso})^* / (72) \times (\text{creatinina sérica})$.

* Edad en años, peso en Kg y creatinina sérica en mg/dl.

En caso de insuficiencia renal grave o diálisis la administración será necesariamente por vía oral. En caso de diálisis administrar la fludarabina tras la realización de la misma.

Las dosis de fludarabina oral se administrarán de la siguiente forma:

Aclaramiento estimado de creatinina (ml/min)	Dosis a administrar, en %	En mg/m ²
>70	100	40
30-70	80	32
<30	50	20

En caso de toxicidad no hematológica grave (diferente a neurotoxicidad): considerar retrasar o interrumpir tratamiento, o reducir la dosis de fludarabina al 50%.

En caso de neurotoxicidad: considerar retrasar o interrumpir el tratamiento con fludarabina.

En caso de anemia hemolítica autoinmune, interrumpir el tratamiento con fludarabina.

Ciclo 2 y 3 de FLUGA

Priming con G-CSF (filgrastim), 5 microgr/kg/día, SC días 1 a 3. Solo 1 día si hiperleucocitosis > 10 x 10⁹/L, no dar si hiperleucocitosis > 25 x 10⁹/L.

Fludarabina, se administrará desde el día 2 hasta el día 6, por vía oral, a la dosis de 40 mg/m²/día. En mayores de 75 años administrar una dosis menos de fludarabina (desde el día 2 hasta el día 5)

Citarabina, se administrará desde el día 2 hasta el día 5 por vía subcutánea, a la dosis de 75 mg/m²/día.

Mantenimiento con 6 ciclos de Mini-FLUGA

Se iniciará el tratamiento de mantenimiento en aquellos pacientes que hayan acabado el segundo ciclo de consolidación y que hayan obtenido o permanezcan en RC o RCi tras el mismo. Se puede también considerar en pacientes con RP si no existe mejor alternativa terapéutica.

Se requiere que el paciente no haya presentado efectos secundarios que contraindiquen la administración de Ara-C o fludarabina.

Los ciclos se intentarán administrar cada 4 o 5 semanas, pero solo se iniciarán cada vez que el paciente presente recuentos absolutos de neutrófilos > 0.5-1 x 10⁹/L y siempre que se hayan recuperado de los efectos tóxicos del ciclo anterior.

Mantenimientos 1 a 6.

Citarabina, se administrará los días 1 y 2 por vía subcutánea, a la dosis de 75 mg/m²/día.

Fludarabina, se administrará los días 1 y 2, por vía oral, a la dosis de 40 mg/m²/día (ajustar si es necesario)

ESQUEMA LDAC

Citarabina 40 mg/m² cada 24 h SC, días 1 a 10, en ciclos de 28 días.

Se recomienda la administración de hidroxurea (ajustando dosis entre 0,5 a 6 gramos/día, en 1 a 3 tomas diarias) o incluso citarabina intravenosa (en pacientes con mejor reserva y/o leucocitosis no controlada con hidroxurea, máximo de 1 gramo/m² en infusión de 2 horas, 1 ó 2 días) para controlar la hiperleucocitosis (si >15-25x10⁹/L) durante el primer ciclo. Durante los siguientes ciclos solo si esta se produce. La opción de citarabina para citorreducción debe usarse prestando atención a las posibles toxicidades (especialmente la neurotoxicidad ya que, aún siendo muy rara a esas dosis, los pacientes de edad avanzada pueden ser más susceptibles).

Medidas de soporte

Se recomiendan las medidas de soporte generales y además:

- Se puede administrar G-CSF en caso de neutropenia profunda si no existe evidencia de enfermedad activa. Se puede administrar G-CSF en caso de infección grave en situación de neutropenia grave, incluso si hay cierto grado de enfermedad activa.
- Considerar profilaxis con triazol en ciclo 1 y sucesivos si hay o se prevé una neutropenia grado 4 de más de 7 días de duración.
- Se recomienda administrar antiemético profiláctico 30 minutos antes de la toma de LDAC, aunque no siempre es necesario.
- Bajo riesgo de SLT, pero asegurar correcta hidratación ± alopurinol según los factores de riesgo.

Ajustes de dosis e interacciones

En caso de neutropenia severa y prolongada, sin enfermedad subyacente, se pueden reducir los ciclos sucesivos a 7 días o incluso reducir la dosis a 20mg/m²

Evaluación de la respuesta

Se recomienda realizar el aspirado de médula ósea opcional al final del Ciclo 1 ó 2. A continuación se recomienda realizar un aspirado de médula ósea al final del Ciclo 6 y a continuación solo se repite si se sospecha una recaída (u otra indicación médica). La evaluación de la enfermedad del sujeto se basa en el examen físico más reciente, los resultados de médula ósea y los valores hematológicos recientes.

MEDIDAS DE SOPORTE

Las medidas de soporte han sido redactadas en base a la práctica habitual de nuestro centro y de ellas depende en gran parte el éxito del esquema terapéutico.

- **Hidratación.** Se recomienda hidratación abundante (si es posible al menos 2 L/m² /día) durante la fase de citorreducción y administración del primer ciclo de tratamiento con VEN+AZA o FLUGA (y/o en caso de hiperleucocitosis), ya sea por vía intravenosa o por vía oral. Sin embargo, teniendo en cuenta el alto riesgo de retención hídrica en estos pacientes (uso de hemoderivados abundantes, comorbilidad cardíaca, hepática o renal asociada), se debe tener una especial precaución con los balances hídricos e incluso pautar una hidratación no excesiva (entre 1 y 2 L/m² /día) en aquellos pacientes susceptibles de sufrir una sobrecarga hídrica.

La mayoría de los pacientes disfrutarán de un manejo ambulatorio, en el que se recomendará una hidratación oral adecuada durante los ciclos. En pacientes que reciban IVO+AZA, debe tenerse especial precaución con la posible sobrecarga hídrica por el riesgo de síndrome de diferenciación.

- **Síndrome de lisis tumoral.** Se recomienda seguir una estrategia de profilaxis adaptada al riesgo según la siguiente puntuación (score) previa a recibir la quimioterapia citotóxica. Además, hay que tener en cuenta que venetoclax se asocia a un mayor riesgo de SLT, por lo que hay que tener especial precaución y monitorizar frecuentemente, especialmente durante la primera semana.

Score de SLT (sumar los puntos obtenidos antes de iniciar la quimioterapia, máximo 6 puntos)

- ☐ 1 punto: leucocitos entre $25-75 \times 10^9 /L$
- ☐ 1 punto: LDH entre 1-4 x límite superior de normalidad (LSN)
- ☐ 2 puntos: leucocitos $> 75 \times 10^9 /L$
- ☐ 2 puntos: LDH $> 4 \times$ LSN
- ☐ 2 puntos: ácido úrico 7,5 mg/dl (o superior a LSN)

Recomendaciones de profilaxis y tratamiento según Score basal de SLT:

0-1 ptos	Hidratación $> 2L/m^2/día$ VO o IV + alopurinol 300mg/12-24h VO +/- HCO_3^- 1/6 M/12 h
2-3 ptos	Hidratación $> 2L/m^2/día$ IV + rasburicasa 0,2 mg/Kg (dosis única 4h antes de la quimioterapia)
4-6 ptos	Hidratación $> 2L/m^2/día$ IV + rasburicasa 0,2 mg/Kg 2-4 días (1ª dosis 4h pre-quimioterapia)
Tratamiento con rasburicasa en pacientes con SLT clínica hasta la resolución de los síntomas	
Valorar profilaxis con rasburicasa si la hiperhidratación no es posible, aún sin factores de riesgo de SLT	

- **Transfusiones.** Se recomienda la transfusión de concentrados de plaquetas para mantener recuentos por encima de $10 \times 10^9 /L$ y concentrados de hematíes para mantener cifras de hemoglobina superiores a 8-9 g/dL. En los pacientes con sospecha de coagulopatía se recomienda transfundir plaquetas para mantener una cifra superior a $50 \times 10^9 /L$, corregir las alteraciones hemostáticas mediante la transfusión de fibrinógeno o crioprecipitado (mantener fibrinógeno sérico > 150 mg/dL) y/o plasma (mantener índice de Quick $> 60\%$). En los pacientes que reciban solo tratamiento de soporte (paciente unfit paliativo), los criterios para transfundir pueden ser más laxos según las características del paciente. Se recomienda emplear hemoderivados irradiados si se trata con FLUGA.

- **Factores de crecimiento.** Solo estarán claramente indicados en caso de infección severa en el contexto de neutropenia postquimioterapia. En caso de indicarlo “profilácticamente” para acelerar la recuperación de la cifra de granulocitos, administrar G-CSF 5 microgr/kg/día SC solo desde el día 10 post-quimioterapia. No se recomienda la administración de G-CSF pegilado.

No se recomienda el uso de eritropoyetina o análogos de la trombopoyetina.

- **Antieméticos.** Se recomienda control de la emesis inducida por quimioterapia con metoclopramida y/o ondansetron.

- **Infecciones.** Se recomiendan las siguientes pautas de profilaxis y monitorización:

- Si reciben FLUGA: Profilaxis de la neumonía por *Pneumocystis jirovecii* asociada a fludarabina con Cotrimoxazol. La profilaxis con cotrimoxazol deberá suspenderse una vez transcurridos 3 meses desde la última dosis de fludarabina.
- Profilaxis de infección fúngica con antifúngicos sistémicos durante la fase de neutropenia profunda ($<0.5 \times 10^9$ /L) post-quimioterapia (preferentemente que cubran hongos filamentosos (posaconazol habitualmente)). Es importante tener en cuenta que aquellos paciente en tratamiento con el esquema Azacitidina-Venetoclax, si precisan profilaxis con posaconazol, necesitarán ajuste de la dosis de venetoclax como mínimo con reducción de un 50% (habitualmente mantendrán venetoclax 100mg/d). Una vez superada la neutropenia severa, si desea aumentarse la dosis de venetoclax, deberá esperarse una fase de “lavado” de 3 días desde la suspensión del antifúngico hasta el aumento de dosis del inhibidor de BCL-2
- Profilaxis antibacteriana con antibióticos del grupo de las quinolonas (ej. Ciprofloxacino o Levofloxacino) durante la fase de neutropenia profunda ($<0.5 \times 10^9$ /L) según criterio clínico.
- Profilaxis secundaria prolongada con antivirales en pacientes que hayan desarrollado una infección herpética o reactivación de citomegalovirus.

CRITERIOS DE RESPUESTA Y RECAÍDA

- Remisión completa:

Definición basada en criterios morfológicos en una única valoración de la respuesta que incluye todos los criterios siguientes:

- ✓ Biopsia o aspirado de médula ósea evaluable con $<5\%$ blastos, con evidencia de hematopoyesis normal.
- ✓ Ausencia de bastones de Auer en los blastos presentes.
- ✓ Ausencia de infiltración extramedular (se requiere prueba de imagen sólo si se obtuvo antes del tratamiento para localizaciones conocidas de la enfermedad).
- ✓ No debe haber blastos circulantes. En el caso de apreciarse blastos circulantes escasos deberán obtenerse evidencias que apoyen el diagnóstico de MO en regeneración (como puedan ser estudios de inmunofenotipado).
- ✓ Recuperación del recuento periférico (plaquetas $>100 \times 10^9$ /L y RAN $>1 \times 10^9$ /L) sin necesidad de transfusión.

- Remisión completa con recuperación incompleta (Rci):

Definición basada en criterios morfológicos en una única valoración de la respuesta de la siguiente manera:

- ✓ Se cumplen todos los criterios de RC excepto citopenias residuales (neutrófilos $<1 \times 10^9$ /L y/o recuento plaquetario $<100 \times 10^9$ /L).

- Remisión parcial:

Definición basada en criterios morfológicos en una única valoración de la respuesta que incluye todos los criterios siguientes:

- ✓ Una disminución de al menos el 50% en el porcentaje de blastos leucémicos respecto al diagnóstico de la LMA
- ✓ Un cifra de blastos entre 5% y 25% en la biopsia o aspirado de médula ósea, o una biopsia o aspirado de médula ósea con < 5% de blastos leucémicos con bastones de Auer.
- ✓ No se requiere la recuperación total del recuento periférico (neutrófilos > $1,0 \times 10^9/L$ y/o plaquetas > $100 \times 10^9/L$), pero el AMO no debe mostrar hipoplasia.

- Resistencia absoluta:

- ✓ Médula ósea realizada tras el inicio de la recuperación de la aplasia con más de 25% de blastos, o con una disminución inferior al 50% respecto al porcentaje basal en médula ósea.
- ✓ Aumento del porcentaje de blastos o de la infiltración extramedular a pesar del tratamiento con quimioterapia.

- Recaída:

La recurrencia de la enfermedad después de RC o RCi se define como la primera fecha de aparición de cómo mínimo uno de los siguientes:

- ✓ Reaparición de blastos leucémicos en sangre periférica, confirmado por un recuento de $\geq 5\%$ de blastos en médula ósea, no atribuible a ninguna otra causa (p. ej., regeneración de médula ósea tras tratamiento de consolidación). La fecha de la recurrencia se define como la fecha del primer análisis de médula ósea después de RC o RCi consistente con recurrencia de la enfermedad.
- ✓ Reaparición o desarrollo de enfermedad extramedular demostrada citológicamente.